COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRÓNICO (GAE)
TÉRMINOS DE REFERENCIA No. 01-2025-186 RENGLÓN PRESUPUESTARIO 186:
"SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS"

INFORME DE CONSULTORÍA
Documentación de Desarrollo del Portal de catálogo de trámites
Producto No. 1

OBJETO: Desarrollar, rediseñar e implementar una nueva versión del portal web www.tramites.gob.gt

POR: Kebyn Felipe
Consultor

30 de octubre de 2025 Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tabla de contenido

Requisitos Tecnicos *3*
Patrones Utilizados *3*
Modulos Principales *3*
Permisos y Roles *3*
Librerías *4*
Estructura Principal del Proyecto *4*
Estructura Detallada de app/ *5*
Migración *6*
Rutas *7*
Resumen General de Rutas *7*
Rutas de Autenticación (Breeze) 8
Rutas de Trámites (Procedures) 8
Archivos de Trámites 9
Rutas de Usuarios (Users) 9
Rutas de Instituciones (Institutions) 10
Rutas de Categorías (Categories) - Solo Admin 11
Rutas de Auditoría (Activity Logs) - Solo Admin 11
Rutas de Unidades Ejecutoras (Executive Units) 12
Rutas de Quejas y Denuncias (Query Complaints) 12
Prototipo *13*
Dashboard 13
Crear trámite 14
Modulo de Quejas 15

Requisitos Tecnicos

PHP 8.2 o superior
Framework: Laravel 11.45.1
Composer 2.0
Node.js 18
Base de datos: Mysql

Patrones Utilizados

- MVC Tradicional con Resource Controllers
- -CRUD Completo para todos los módulos

Modulos Principales

Sistema de gestión para catálogo de trámites, quejas y denuncias con panel administrativo.

- Gestión de Trámites
- Quejas y Denuncias (quejas-denuncias)
- Catálogos Maestros (categorías, instituciones, unidades ejecutoras)
- Gestión de Usuarios
- Sistema de Autenticación
- Logs de Actividad

Permisos y Roles

Usuario Público

- /login
- /register
- /forgot-password

Administrador

- Todas las rutas de gestión (CRUD completo)
- /users
- /activity-logs
- /dashboard
- /dashboard/download-procedures
- /profile

Institucional

- /dashboard
- /dashboard/download-procedures
- /procedures

- /quejas-denuncias
- /profile

Administrador de Quejas y Denuncias

- /dashboard
- /quejas-denuncias
- /profile

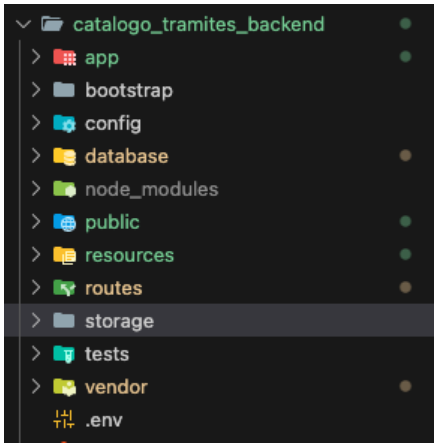
Librerías

Categoria	Paquete	Version	Funcionalidad
cache	psr/simple-cache	3.0.0	Interfaz de cache
calculations	markbaker/complex	3.0.2	Números complejos para cálculos
calculations	markbaker/matrix	3.0.1	Operaciones con matrices
excel	maatwebsite/excel	3.1.67	Exportación/importación Excel
excel	phpoffice/phpspreadsheet	1.30.0	Librería base para Excel
filesystem	league/flysystem	3.30.0	Sistema de archivos
filesystem	maennchen/zipstream-php	3.1.2	Generación de ZIP en streaming
http	guzzlehttp/guzzle	7.9.3	Cliente HTTP
http	ralouphie/getallheaders	3.0.3	Headers HTTP
http	symfony/http-foundation	7.3.1	Manejo de requests/responses
http	symfony/routing	7.3.0	Sistema de rutas
security	fruitcake/php-cors	1.3.0	Manejo de CORS

Estructura Principal del Proyecto

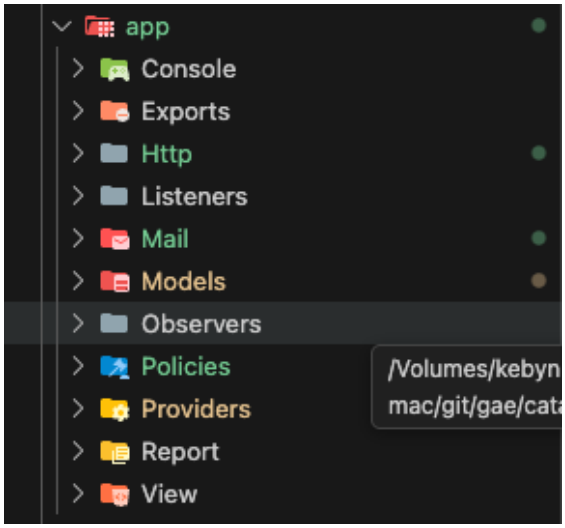
Carpeta	Tipo	Propósito	Contenido Clave
app/	Core	Lógica de negocio de la aplicación	Models, Controllers, Services, Middleware
bootstrap/	Sistema	Inicialización del framework Laravel	Configuración de autoload, providers
config/	Configuración	Configuraciones de la aplicación	Archivos PHP de configuración de servicios
database/	Datos	Estructura y datos de base de datos	Migrations, Seeders, Factories
public/	Público	Punto de entrada y assets compilados	index.php, assets build, uploads
resources/	Recursos	Assets fuente y vistas	Views, JS, CSS, Lang files
routes/	Enrutamiento	Definición de endpoints de la aplicación	web.php, api.php, console.php

storage/	Almacenamiento	Archivos generados por la aplicación	Logs, cache, uploaded files, sessions
tests/	Calidad	Pruebas automatizadas	Unit tests, Feature tests
vendor/	Dependencias	Librerías de terceros (Composer)	Código de paquetes externos



Estructura Detallada de app/

Subcarpeta	Patrón	Responsabilidad
Console/Commands/	Artisan	Comandos personalizados CLI
Exports/	Exportación	Lógica para exportar datos
Http/Controllers/	MVC	Manejo de requests HTTP
Http/Middleware/	Filtros	Interceptación de requests
Http/Requests/	Validación	Validación de formularios
Listeners/	Events	Reacción a eventos del sistema
Mail/	Notifications	Emails del sistema
Models/	MVC	Entidades de base de datos
Observers/	Observers	Reacción a eventos de modelos
Policies/	Autorización	Lógica de permisos y roles
Providers/	Service Container	Registro de servicios
Report/	Reportes	Generación de reportes
View/Components/	Componentes	Componentes reutilizables UI



Migración

Migración	Tabla	Descripción
0001_01_01_000000_create_users_table	users	Usuarios del sistema
2025_07_07_035141_create_institutions_table	institutions	Catálogo de instituciones
2025_07_07_035151_create_categories_table	categories	Categorías de trámites
2025_07_07_035159_create_procedures_table	procedures	Trámites y procedimientos
2025_07_07_035207_create_activity_logs_table	activity_logs	Auditoría del sistema
2025_10_07_115802_create_execute_units_table	executive_units	Unidades ejecutoras
2025_10_14_171743_create_files_queries_complaints	files	Gestión de archivos
2025_10_24_131708_create_procedure_links_table	procedure_links	Enlaces relacionados

Rutas

```php
Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('login');
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    // Dashboard
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    Route::get('/dashboard/download-procedures', [DashboardController::class, 'downloadProcedure'])->name('dashboard.download');

    // Profile routes (from Breeze)
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');

    // Procedures (available to all authenticated users)
    Route::resource('procedures', ProcedureController::class);

    // Nuevas rutas para archivos
    Route::delete('/procedures/{procedure}/files/{file}', [ProcedureController::class, 'destroyFile'])->name('procedures.files.destroy');
    Route::get('/procedures/{procedure}/files/{file}/download', [ProcedureController::class, 'downloadFile'])->name('procedures.files.download');

    // Users (available to all authenticated users, but filtered by role)
    Route::resource('users', UserController::class);

    // Institutions (admin can manage all, institutional users can view their own)
    Route::resource('institutions', InstitutionController::class);

    // Categories (admin only)
    // Route::middleware(['can:admin'])->group(function () {
    Route::middleware(['auth', 'admin'])->group(function () {
        Route::resource('categories', CategoryController::class);
        Route::resource('activity-logs', ActivityLogController::class)->only(['index', 'show']);
    });

    Route::resource('unidades-ejecutoras', ExecutiveUnitController::class)->parameters(['unidades-ejecutoras' => 'executiveUnit']);

    Route::resource('quejas-denuncias', QueryComplaintController::class)->parameters(['quejas-denuncias' => 'complaint']);

    Route::post('/enviar-queja', [QueryComplaintController::class, 'store'])->name('enviar-queja.store');
});
```

Resumen General de Rutas

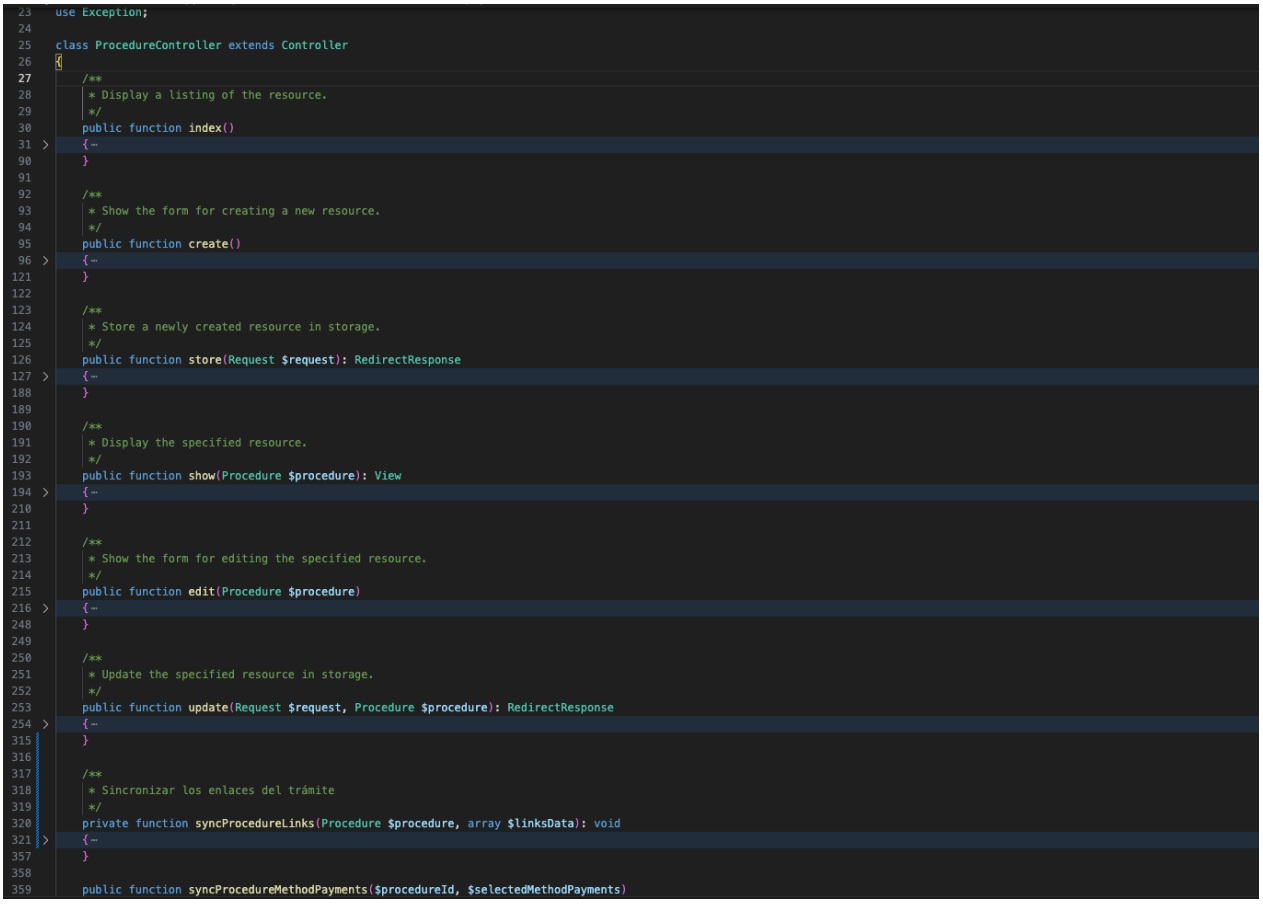
Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/	Closure	-	-	Redirección a login
GET	/dashboard	DashboardController::index	dashboard	auth	Panel principal
GET	/dashboard/download-procedures	DashboardController::downloadProcedure	dashboard.download	auth	Descargar trámites

Rutas de Autenticación (Breeze)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/profile	ProfileController::edit	profile.edit	auth	Editar perfil
PATCH	/profile	ProfileController::update	profile.update	auth	Actualizar perfil
DELETE	/profile	ProfileController::destroy	profile.destroy	auth	Eliminar cuenta

Rutas de Trámites (Procedures)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/procedures	ProcedureController::index	procedures.index	auth	Listar trámites
GET	/procedures/create	ProcedureController::create	procedures.create	auth	Formulario crear
POST	/procedures	ProcedureController::store	procedures.store	auth	Guardar trámite
GET	/procedures/{procedure}	ProcedureController::show	procedures.show	auth	Ver detalle
GET	/procedures/{procedure}/edit	ProcedureController::edit	procedures.edit	auth	Formulario editar
PUT/PATCH	/procedures/{procedure}	ProcedureController::update	procedures.update	auth	Actualizar trámite
DELETE	/procedures/{procedure}	ProcedureController::destroy	procedures.destroy	auth	Eliminar trámite



```
use Exception;

class ProcedureController extends Controller
{
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {…
    }

    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     */
    public function create()
    {…
    }

    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     */
    public function store(Request $request): RedirectResponse
    {…
    }

    /**
     * Display the specified resource.
     */
    public function show(Procedure $procedure): View
    {…
    }

    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     */
    public function edit(Procedure $procedure)
    {…
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     */
    public function update(Request $request, Procedure $procedure): RedirectResponse
    {…
    }

    /**
     * Sincronizar los enlaces del trámite
     */
    private function syncProcedureLinks(Procedure $procedure, array $linksData): void
    {…
    }

    public function syncProcedureMethodPayments($procedureId, $selectedMethodPayments)
```

Archivos de Trámites

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
DELETE	/procedures/{procedure}/files/{file}	ProcedureController::destroyFile	procedures.files.destroy	auth	Eliminar archivo
GET	/procedures/{procedure}/files/{file}/download	ProcedureController::downloadFile	procedures.files.download	auth	Descargar archivo

Rutas de Usuarios (Users)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción

GET	/users	UserController::index	users.index	auth	Listar usuarios
GET	/users/create	UserController::create	users.create	auth	Formulario crear
POST	/users	UserController::store	users.store	auth	Guardar usuario
GET	/users/{user}	UserController::show	users.show	auth	Ver detalle
GET	/users/{user}/edit	UserController::edit	users.edit	auth	Formulario editar
PUT/PATCH	/users/{user}	UserController::update	users.update	auth	Actualizar usuario
DELETE	/users/{user}	UserController::destroy	users.destroy	auth	Eliminar usuario

Rutas de Instituciones (Institutions)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/institutions	InstitutionController::index	institutions.index	auth	Listar instituciones
GET	/institutions/create	InstitutionController::create	institutions.create	auth	Formulario crear
POST	/institutions	InstitutionController::store	institutions.store	auth	Guardar institución
GET	/institutions/{institution}	InstitutionController::show	institutions.show	auth	Ver detalle
GET	/institutions/{institution}/edit	InstitutionController::edit	institutions.edit	auth	Formulario editar
PUT/PATCH	/institutions/{institution}	InstitutionController::update	institutions.update	auth	Actualizar institución
DELETE	/institutions/{institution}	InstitutionController::destroy	institutions.destroy	auth	Eliminar institución

Rutas de Categorías (Categories) - Solo Admin

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/categories	CategoryController::index	categories.index	auth, admin	Listar categorías
GET	/categories/create	CategoryController::create	categories.create	auth, admin	Formulario crear
POST	/categories	CategoryController::store	categories.store	auth, admin	Guardar categoría
GET	/categories/{category}	CategoryController::show	categories.show	auth, admin	Ver detalle
GET	/categories/{category}/edit	CategoryController::edit	categories.edit	auth, admin	Formulario editar
PUT/PATCH	/categories/{category}	CategoryController::update	categories.update	auth, admin	Actualizar categoría
DELETE	/categories/{category}	CategoryController::destroy	categories.destroy	auth, admin	Eliminar categoría

Rutas de Auditoría (Activity Logs) - Solo Admin

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/activity-logs	ActivityLogController::index	activity-logs.index	auth, admin	Listar logs
GET	/activity-logs/{activity_log}	ActivityLogController::show	activity-logs.show	auth, admin	Ver detalle log

Rutas de Unidades Ejecutoras (Executive Units)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/unidades-ejecutoras	ExecutiveUnitController::index	unidades-ejecutoras.index	auth	Listar unidades
GET	/unidades-ejecutoras/create	ExecutiveUnitController::create	unidades-ejecutoras.create	auth	Formulario crear
POST	/unidades-ejecutoras	ExecutiveUnitController::store	unidades-ejecutoras.store	auth	Guardar unidad
GET	/unidades-ejecutoras/{executiveUnit}	ExecutiveUnitController::show	unidades-ejecutoras.show	auth	Ver detalle
GET	/unidades-ejecutoras/{executiveUnit}/edit	ExecutiveUnitController::edit	unidades-ejecutoras.edit	auth	Formulario editar
PUT/PATCH	/unidades-ejecutoras/{executiveUnit}	ExecutiveUnitController::update	unidades-ejecutoras.update	auth	Actualizar unidad
DELETE	/unidades-ejecutoras/{executiveUnit}	ExecutiveUnitController::destroy	unidades-ejecutoras.destroy	auth	Eliminar unidad

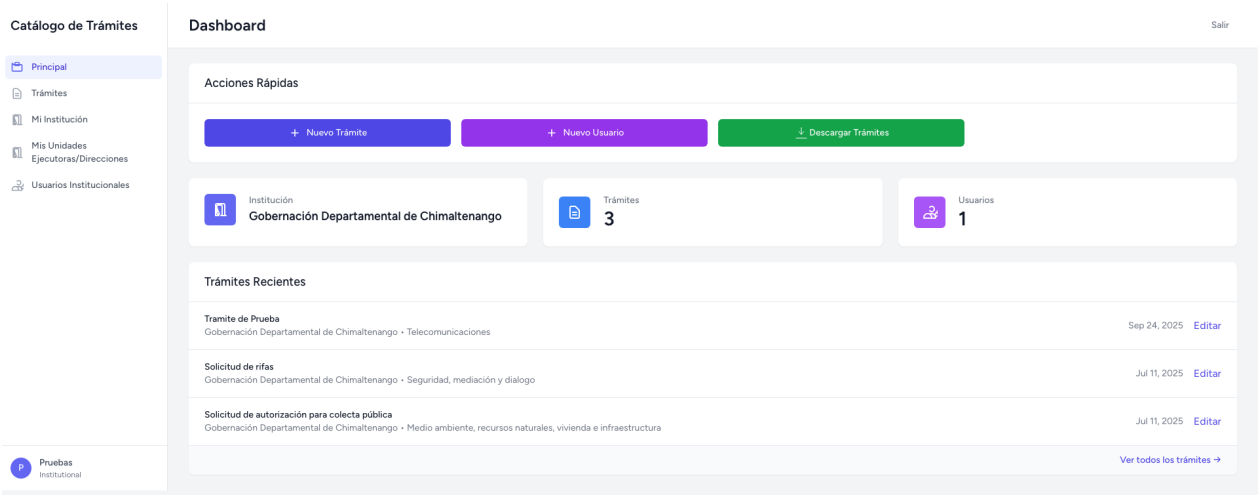
Rutas de Quejas y Denuncias (Query Complaints)

Método	Ruta	Controlador	Nombre	Middleware	Descripción
GET	/quejas-denuncias	QueryComplaintController::index	quejas-denuncias.index	auth	Listar quejas
GET	/quejas-denuncias/create	QueryComplaintController::create	quejas-denuncias.create	auth	Formulario crear
POST	/quejas-denuncias	QueryComplaintController::store	quejas-denuncias.store	auth	Guardar queja

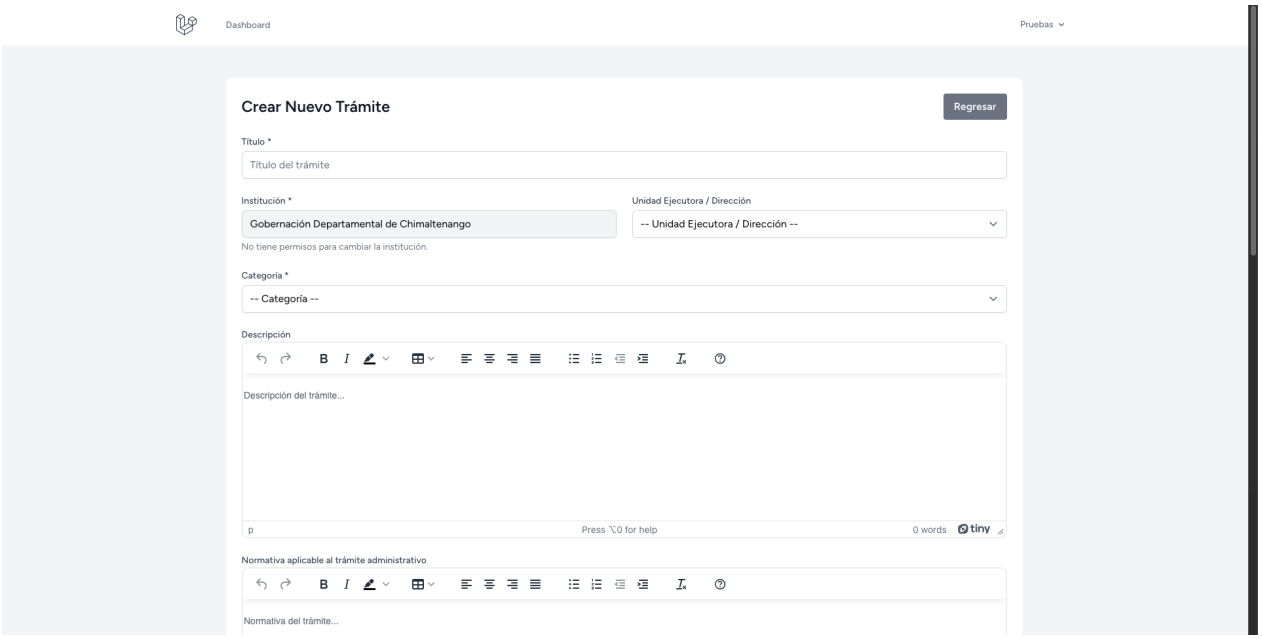
GET	/quejas-denuncias/{complaint}	QueryComplaintController::show	quejas-denuncias.show	auth	Ver detalle
GET	/quejas-denuncias/{complaint}/edit	QueryComplaintController::edit	quejas-denuncias.edit	auth	Formulario editar
PUT/PATCH	/quejas-denuncias/{complaint}	QueryComplaintController::update	quejas-denuncias.update	auth	Actualizar queja
DELETE	/quejas-denuncias/{complaint}	QueryComplaintController::destroy	quejas-denuncias.destroy	auth	Eliminar queja
POST	/enviar-queja	QueryComplaintController::store	enviar-queja.store	auth	Envío directo queja

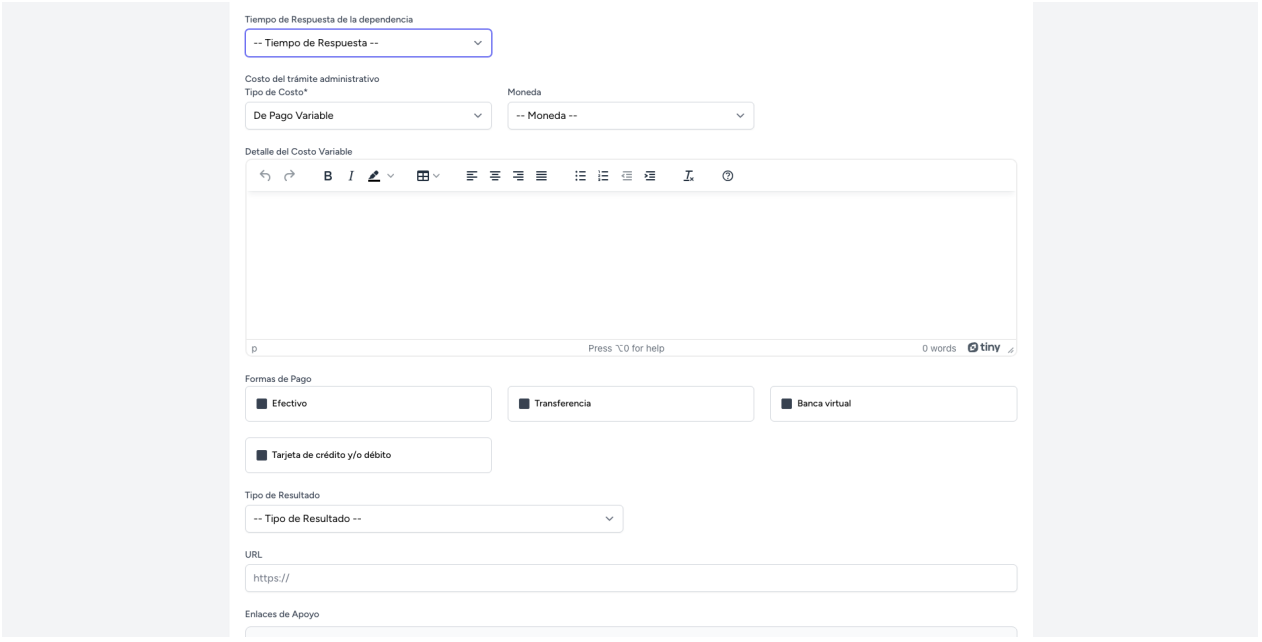
Prototipo

Dashboard



Crear trámite





Modulo de Quejas

